

Lesson 2 延伸：變數命名

學生講義 | 適合國中生的 Python 入門整理

本課重點

變數名稱不是隨便取的。好的命名可以讓自己 and 別人更快看懂程式，也能減少錯誤。

一、課前暖身

請想一想：如果手機相簿裡的照片都叫 image1、image2、image3，你能很快知道哪一張是「生日蛋糕」嗎？

- 如果檔名叫 birthday_cake，會更容易看懂。
- 程式中的變數名稱也一樣，要讓人一看就知道用途。

二、學習目標

- 知道變數命名需要有意義。
- 認識常見命名格式，例如 userInput 和 user_input。
- 知道不能使用 Python 保留字作為變數名稱。
- 能保持同一份程式中的命名規則一致。

三、核心念：什變數要好好命名？

變數就像箱子。箱子外面的標籤如果寫得清楚，我們就知道裡面放什麼。變數名稱也是一種標籤。

不好的變數名稱雖然有時候程式可以執行，但人會很難讀懂，尤其程式變長之後更容易搞混。

四、規則一：使用有意義的命名

合理的命名會清楚說明變數用途，例如 user_input 表示使用者輸入，total_price 表示總價格。

```
# 合理的命名
user_input = input()
total_price = 21564

# 不合理的命名
x = 5343
y = 132135
```

生活化例子

飲料店點餐機如果用 x 表示杯數、y 表示總價，過一段時間可能連自己都忘記。

如果寫成 cup_count 和 total_price，就比較清楚。

不清楚的名稱	比較清楚的名稱	可能代表的意思
x	score	分數
y	total_price	總價格
a	user_name	使用者名字
b	is_open	是否開啟

五、規則二：命名格式

當變數名稱需要多個英文單字時，可以用固定格式讓它更好讀。常見寫法如下：

```

userInput = input()    # 小駝峰式 camelCase
user_input = input()    # 底線式 snake_case
user_Input = input()    # 不建議：大小寫混用不一致

```

Python 課程中通常建議使用 snake_case，也就是用小寫英文加底線，例如 total_price、user_name。

小提醒

Python 會區分大小寫。user_input 和 user_Input 對 Python 來說是不同變數。
同一份程式中建議選一種命名規則，並一直使用同一種。

六、規則三：避開保留字

保留字是 Python 已經拿去使用的特殊字，不能再拿來當變數名稱。

常見保留字	用途提醒	不要這樣命名
print	輸出用的函式	print = 10
input	輸入用的函式	input = "hi"
if / else	條件判斷	if = 3
while / for	迴圈	for = 5
import / as / in	引入模組或語法的一部分	import = 1
try / except	錯誤處理	except = 2
range	常和迴圈搭配	range = 10

```

# 不建議或可能造成錯誤
print = 10
input = "hello"
for = 3

```

其中 for = 3 會直接造成語法錯誤；print = 10 雖然可能暫時被 Python 接受，但會讓原本的 print() 不能正常使用，所以也要避免。

七、規則四：保持同樣的命名規則

同一份程式中，命名方式要一致。如果一開始使用 `user_name`，後面就不要突然改成 `userName` 或 `UserName`。

```
# 較一致
user_name = "Amy"
user_score = 95
user_level = 3

# 較不一致，不建議
userName = "Amy"
user_score = 95
UserLevel = 3
```

生活化例子

考卷填空題如果一下叫「姓名」，一下叫「名字」，一下叫「Name」，學生會容易混亂。

程式也一樣，名稱一致可以讓閱讀速度變快。

八、常見錯誤

錯誤情況	原因	修正方式
使用沒有意義的名稱，例如 <code>x, y, z</code>	程式一長就不知道用途	改成 <code>total_price</code> 、 <code>user_input</code> 等清楚名稱
大小寫前後不一致	Python 會區分大小寫	固定使用一種名稱，例如 <code>user_name</code>
使用保留字當變數名稱	會造成語法錯誤或覆蓋內建功能	改成其他名稱，例如 <code>user_input</code>
名稱中間有空白	Python 變數名稱不能有空白	用底線連接，例如 <code>total_price</code>
變數名稱用數字開頭	Python 不允許變數以數字開頭	改成 <code>score1</code> ，不要寫 <code>1score</code>

九、重點複習

- 變數名稱要像清楚的標籤，讓人知道資料用途。
- 建議使用有意義的英文單字，例如 `user_name`、`total_price`。
- 多個單字可使用 `snake_case`，例如 `user_input`。
- 不要用 Python 保留字當變數名稱。
- 同一份程式要保持命名規則一致。

十、課後練習

- 把變數 `x` 改成更有意義的名稱：`x = 90`。
- 把變數 `y` 改成更有意義的名稱：`y = 120`，代表飲料價格。
- 判斷以下命名是否合理：`user input`、`user_input`、`1score`、`score1`、`print`。
- 寫出兩個使用 `snake_case` 的變數名稱，一個代表學生姓名，一個代表總分。

5. 挑戰題：請設計一小段程式，記錄飲料名稱、杯數、總價，並輸出它們。

Answer hidden - try it first. Discuss in class.